# 微积分甲（II）：第 8 章空间解析几何与向量代数 复习讲义

## 目录

**1 全章框架 (Overview) 3**

**2 向量的概念与线性运算 3**

2.1 向量的基本概念 . . . . . 3
2.2 加减法与数乘 . . . . . 3
2.3 共线、共面与线性表示 . . . . . 4

**3 向量的乘法 4**

3.1 数量积 . . . . . 4
3.2 向量积 . . . . . 4
3.3 混合积 . . . . . 5

**4 空间直角坐标系及向量坐标运算 5**

4.1 空间直角坐标系 . . . . . 5
4.2 向量坐标表示 . . . . . 5
4.3 坐标运算公式 . . . . . 6

**5 平面与空间直线 7**

5.1 平面及其方程 . . . . . 7
5.2 点到平面的距离 . . . . . 7
5.3 空间直线及其方程 . . . . . 8
5.4 两点式与点到直线距离 . . . . . 8
5.5 平面束 . . . . . 8
5.6 相互位置关系 . . . . . 9

**6 曲面与空间曲线 9**

6.1 曲面表示 . . . . . 9
6.2 空间曲线表示 . . . . . 9
6.3 旋转曲面 . . . . . 10

6.4 柱面 . . . . . 10
6.5 投影柱面与投影曲线 . . . . . 11
6.6 锥面 . . . . . 11

**7 常见二次曲面** **11**
7.1 椭球面 . . . . . 12
7.2 椭圆抛物面 . . . . . 12
7.3 单叶双曲面 . . . . . 12
7.4 双叶双曲面 . . . . . 12
7.5 双曲抛物面 . . . . . 12

**8 全章总结** **12**

# 1 全章框架 (Overview)

第 8 章是多元微积分的几何语言基础。向量用于描述方向、法向和切向；平面、直线、曲面和空间曲线用于描述后续积分区域与微分对象。

**本章核心内容**

1. 向量概念与线性运算：相等、模、单位向量、共线、共面、线性表示。
2. 向量乘法：数量积、向量积、混合积及其几何意义。
3. 空间直角坐标系：点、距离、向量坐标、方向角和方向余弦。
4. 平面与空间直线：点法式、一般式、截距式、点向式、参数式、两平面交线。
5. 曲面与空间曲线：显式、隐式、参数式、旋转曲面、柱面、投影曲线、锥面与二次曲面。

# 2 向量的概念与线性运算

## 2.1 向量的基本概念

三维空间中由始点到终点决定的、既有大小又有方向的几何量称为向量。向量的大小称为模，记作 $|\mathbf{a}|$ 或 $\|\mathbf{a}\|$。

- **自由向量**：平移不改变向量。
- **相等向量**：模相等且方向相同。
- **向量夹角**：两个非零向量的夹角 $\theta$ 满足 $0 \le \theta \le \pi$。
- **零向量**：模为 0，方向任意。
- **单位向量**：模为 1。
- **位置关系**：垂直、平行（共线）、共面。

## 2.2 加减法与数乘

向量加法可用平行四边形法则或三角形法则。基本运算律为

$$\mathbf{0}+\mathbf{a}=\mathbf{a}, \qquad \mathbf{a}+\mathbf{b}=\mathbf{b}+\mathbf{a}, \qquad (\mathbf{a}+\mathbf{b})+\mathbf{c}=\mathbf{a}+(\mathbf{b}+\mathbf{c}).$$

实数 $k$ 与向量 $\mathbf{a}$ 的数乘为

$$\mathbf{d}=k\mathbf{a}.$$

若 $k>0$，则 $\mathbf{d}$ 与 $\mathbf{a}$ 同向；若 $k<0$，则反向；若 $k=0$，则为零向量。数乘满足

$$1\mathbf{a}=\mathbf{a}, \qquad k(\mathbf{a}+\mathbf{b})=k\mathbf{a}+k\mathbf{b},$$

$$(k_1+k_2)\mathbf{a}=k_1\mathbf{a}+k_2\mathbf{a}, \qquad (k_1k_2)\mathbf{a}=k_1(k_2\mathbf{a}).$$

### 2.3 共线、共面与线性表示

1. 非零向量 $\mathbf{a}$ 与向量 $\mathbf{b}$ 共线的充要条件是存在唯一实数 $k$，使

$$\mathbf{b}=k\mathbf{a}.$$

2. 若 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 不共线，则 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 共面的充要条件是存在唯一实数 $k_1,k_2$，使

$$\mathbf{c}=k_1\mathbf{a}+k_2\mathbf{b}.$$

3. 若 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 不共面，则任意向量 $\mathbf{u}$ 可唯一表示为

$$\mathbf{u}=k_1\mathbf{a}+k_2\mathbf{b}+k_3\mathbf{c}.$$

## 3 向量的乘法

### 3.1 数量积

两个向量的数量积定义为

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|\cos\theta,$$

其中 $\theta$ 为 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 的夹角。

由定义可得

$$\cos\theta=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|}.$$

特别地，

$$\mathbf{a}\perp\mathbf{b}\Longleftrightarrow\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0.$$

数量积满足

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}, \qquad k(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})=(k\mathbf{a})\cdot\mathbf{b}=\mathbf{a}\cdot(k\mathbf{b}),$$

$$\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}+\mathbf{c})=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}.$$

### 3.2 向量积

向量积定义为

$$\mathbf{c}=\mathbf{a}\times\mathbf{b},$$

其模长为

$$|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|=|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|\sin\theta,$$

方向由右手法则确定，且垂直于 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$。其几何意义是：$|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|$ 等于以 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形面积。

向量积满足

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=-\mathbf{b}\times\mathbf{a},$$

$$k(\mathbf{a}\times\mathbf{b})=(k\mathbf{a})\times\mathbf{b}=\mathbf{a}\times(k\mathbf{b}),$$

$$\mathbf{a}\times(\mathbf{b}+\mathbf{c})=\mathbf{a}\times\mathbf{b}+\mathbf{a}\times\mathbf{c}.$$

非零向量平行的充要条件是

$$\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}\Longleftrightarrow\mathbf{a}\times\mathbf{b}=\mathbf{0}.$$

### 3.3 混合积

三个向量的混合积为

$$(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}.$$

其绝对值等于以 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 为邻边的平行六面体体积。混合积具有轮换性：

$$(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=(\mathbf{b}\times\mathbf{c})\cdot\mathbf{a}=(\mathbf{c}\times\mathbf{a})\cdot\mathbf{b}.$$

三个向量共面的充要条件是

$$(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=0.$$

## 4 空间直角坐标系及向量坐标运算

### 4.1 空间直角坐标系

空间直角坐标系由坐标原点 $O$、三条坐标轴 $x,y,z$ 和三个坐标平面 $xoy,yoz,zox$ 组成。空间中点记为

$$M(x,y,z).$$

两点

$$M_1(x_1,y_1,z_1),\qquad M_2(x_2,y_2,z_2)$$

之间的距离为

$$|M_1M_2|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2}.$$

### 4.2 向量坐标表示

以 $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ 分别表示 $Ox,Oy,Oz$ 正向的单位向量。若点 $M$ 的坐标为 $(a_x,a_y,a_z)$，则

$$\mathbf{a}=\overrightarrow{OM}=a_x\mathbf{i}+a_y\mathbf{j}+a_z\mathbf{k}=(a_x,a_y,a_z),$$

其模为

$$|\mathbf{a}|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}.$$

若 $\alpha,\beta,\gamma$ 是非零向量 $\mathbf{a}$ 与 $x,y,z$ 轴正向的方向角，则方向余弦为

$$\cos\alpha=\frac{a_x}{|\mathbf{a}|},\qquad \cos\beta=\frac{a_y}{|\mathbf{a}|},\qquad \cos\gamma=\frac{a_z}{|\mathbf{a}|}.$$

单位向量为

$$\mathbf{a}^0=\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}=\cos\alpha\,\mathbf{i}+\cos\beta\,\mathbf{j}+\cos\gamma\,\mathbf{k},$$

并且

$$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1.$$

### 4.3 坐标运算公式

设

$$\mathbf{a}=(a_1,a_2,a_3),\qquad \mathbf{b}=(b_1,b_2,b_3).$$

则

$$\mathbf{a}+\mathbf{b}=(a_1+b_1,a_2+b_2,a_3+b_3),$$

$$\mathbf{a}-\mathbf{b}=(a_1-b_1,a_2-b_2,a_3-b_3),$$

$$m\mathbf{a}=(ma_1,ma_2,ma_3).$$

若 $\mathbf{a}\neq\mathbf{0}$，则

$$\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}\Longleftrightarrow\frac{b_1}{a_1}=\frac{b_2}{a_2}=\frac{b_3}{a_3},$$

其中分母为零时需按分量比例关系理解。

数量积坐标公式为

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3.$$

夹角公式为

$$\cos\theta=\frac{a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3}{\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}\sqrt{b_1^2+b_2^2+b_3^2}}.$$

垂直条件为

$$\mathbf{a}\perp\mathbf{b}\Longleftrightarrow a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=0.$$

向量积坐标公式为

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\end{vmatrix}.$$

混合积坐标公式为

$$(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{vmatrix}.$$

# 5 平面与空间直线

## 5.1 平面及其方程

以某固定点为始点且与某固定向量垂直的向量终点集合称为平面。设平面过点

$$P_0(x_0, y_0, z_0),$$

法向量为

$$\mathbf{n} = (A, B, C).$$

平面上任一点 $P(x, y, z)$ 满足

$$\overrightarrow{P_0P} \perp \mathbf{n}.$$

因此平面的点法式方程为

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

整理得一般式

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

其中 $(A, B, C)$ 是平面的法向量。

若平面与三坐标轴的截距分别为 $a, b, c$，则截距式为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

## 5.2 点到平面的距离

点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

两个平行平面

$$Ax + By + Cz + D_1 = 0, \qquad Ax + By + Cz + D_2 = 0$$

之间的距离为

$$d = \frac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

### 5.3 空间直线及其方程

以某固定点为始点且与某固定向量平行的向量终点集合称为空间直线。设直线过点

$$P_0(x_0, y_0, z_0),$$

方向向量为

$$\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z).$$

点向式方程为

$$\frac{x - x_0}{u_x} = \frac{y - y_0}{u_y} = \frac{z - z_0}{u_z}.$$

参数式为

$$x = x_0 + u_x t, \qquad y = y_0 + u_y t, \qquad z = z_0 + u_z t.$$

直线也可表示为两个平面的交线：

$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0, \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0. \end{cases}$$

此时直线方向向量可取为两个平面法向量的叉乘：

$$\mathbf{u} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2.$$

### 5.4 两点式与点到直线距离

过两点

$$P_1(x_1, y_1, z_1), \qquad P_2(x_2, y_2, z_2)$$

的直线方向向量为

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1),$$

直线方程为

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

点 $P_1$ 到过 $P_0$、方向向量为 $\mathbf{u}$ 的直线的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{P_0P_1} \times \mathbf{u}|}{|\mathbf{u}|}.$$

### 5.5 平面束

通过定直线

$$L : \begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0, \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \end{cases}$$

的所有平面组成平面束，其方程可写为

$$\lambda(A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1) + \mu(A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2) = 0,$$

其中 $\lambda^2 + \mu^2 \neq 0$。

### 5.6 相互位置关系

| 对象 | 判别条件 |
|---|---|
| 两平面平行 | $\mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2$ |
| 两平面垂直 | $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$ |
| 直线与平面平行 | $\mathbf{u} \perp \mathbf{n}$ |
| 直线与平面垂直 | $\mathbf{u} \parallel \mathbf{n}$ |
| 两直线平行 | $\mathbf{u}_1 \parallel \mathbf{u}_2$ |
| 两直线垂直 | $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2 = 0$ |
| 两直线异面 | $(\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2) \cdot \overrightarrow{P_1P_2} \neq 0$ |

## 6 曲面与空间曲线

### 6.1 曲面表示

曲面可用三种方式表示：

1. **一般式**：
$$F(x, y, z) = 0.$$
例如球面
$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2.$$

2. **显式**：
$$z = f(x, y).$$

3. **参数式**：
$$\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v). \end{cases}$$
例如球心在原点、半径为 $R$ 的球面：
$$x = R\sin\varphi\cos\theta, \qquad y = R\sin\varphi\sin\theta, \qquad z = R\cos\varphi.$$

### 6.2 空间曲线表示

空间曲线可看作两个曲面的交线：
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

也可用参数方程表示：

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t). \end{cases}$$

例如圆柱螺线：

$$x = a\cos\omega t, \qquad y = a\sin\omega t, \qquad z = vt.$$

### 6.3 旋转曲面

设曲线

$$\Gamma : \begin{cases} F(y,z) = 0, \\ x = 0 \end{cases}$$

绕 $z$ 轴旋转一周。旋转后，点到 $z$ 轴的距离由 $|y|$ 变为 $\sqrt{x^2+y^2}$，故旋转曲面方程为

$$F(\pm\sqrt{x^2+y^2}, z) = 0.$$

若绕 $y$ 轴旋转，则方程为

$$F(y, \pm\sqrt{x^2+z^2}) = 0.$$

例：曲线

$$z = y^2, \qquad x = 0$$

绕 $z$ 轴旋转得到

$$z = x^2 + y^2.$$

绕 $y$ 轴旋转得到

$$x^2 + z^2 = y^4.$$

### 6.4 柱面

一条直线沿某固定曲线平行移动所生成的曲面称为柱面。直线称为母线，固定曲线称为准线。

若准线为

$$\Gamma : \begin{cases} F(x,y) = 0, \\ z = 0, \end{cases}$$

母线方向为 $\mathbf{u} = (a,b,c)$，其中 $c \neq 0$，则柱面方程为

$$F\left(x - \frac{a}{c}z,\ y - \frac{b}{c}z\right) = 0.$$

若母线平行于 $z$ 轴，即 $\mathbf{u} = (0,0,1)$，则柱面方程就是

$$F(x,y) = 0.$$

例如

$$x^2 + y^2 = a^2$$

是母线平行于 $z$ 轴的圆柱面。

### 6.5 投影柱面与投影曲线

以空间曲线 $C$ 为准线、以某平面的法向为母线方向的柱面称为曲线 $C$ 到该平面的投影柱面；投影柱面与平面的交线称为投影曲线。

对曲线

$$\Gamma : \begin{cases} F(x,y,z) = 0, \\ G(x,y,z) = 0, \end{cases}$$

消去 $z$ 得到 $H(x,y) = 0$，则

$$H(x,y) = 0$$

为 $\Gamma$ 到 $xoy$ 平面的投影柱面，而

$$\begin{cases} H(x,y) = 0, \\ z = 0 \end{cases}$$

为到 $xoy$ 平面的投影曲线。

### 6.6 锥面

过某定点的动直线沿不过此定点的曲线移动所生成的曲面称为锥面。定点称为顶点，动直线称为母线，固定曲线称为准线。

若准线为

$$\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = c, \end{cases}$$

顶点为原点，则锥面方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}.$$

当 $a = b$ 时得到圆锥面

$$x^2 + y^2 = \frac{a^2}{c^2} z^2.$$

## 7 常见二次曲面

二次曲面的一般方程为

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + a_{12}xy + a_{13}xz + a_{23}yz + a_1x + a_2y + a_3z + a_0 = 0.$$

复习时重点掌握标准方程与截痕特征。

### 7.1 椭球面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1.$$

它是有界曲面，且

$$|x|\le a,\qquad |y|\le b,\qquad |z|\le c.$$

与 $x=x_0, y=y_0, z=z_0$ 的截线通常为椭圆。当 $a=b$ 时称为旋转椭球面。

### 7.2 椭圆抛物面

$$z=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}.$$

有 $z\ge 0$。与 $z=z_0>0$ 的截线为椭圆；与 $x=x_0$ 或 $y=y_0$ 的截线为抛物线。当 $a=b$ 时为旋转抛物面。

### 7.3 单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1.$$

与 $z=z_0$ 的截线为椭圆；与 $x=x_0$ 或 $y=y_0$ 的截线为双曲线。单叶双曲面是直纹面。

### 7.4 双叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1.$$

与 $x=x_0$ 且 $|x_0|>a$ 的截线为椭圆；与 $y=y_0$ 或 $z=z_0$ 的截线为双曲线。其图形分为两片。

### 7.5 双曲抛物面

$$z=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}.$$

与 $z=z_0\neq 0$ 的截线为双曲线；与 $x=x_0$ 或 $y=y_0$ 的截线为抛物线；与 $z=0$ 的截线为两条相交直线。双曲抛物面也是直纹面。

## 8 全章总结

1. 向量代数的三个核心运算是数量积、向量积和混合积，分别对应角度、面积和体积。
2. 平面由一点和法向量确定；直线由一点和方向向量确定。
3. 点到平面、点到直线距离都可用投影或叉积解释。

4. 曲面和曲线常有多种表示方法，参数式在后续曲线积分、曲面积分中尤其重要。

5. 旋转曲面、柱面、投影曲线、锥面和二次曲面是描述空间区域的基础模型。

“空间解析几何的关键，是把几何对象翻译成向量、方程和参数。”